

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารจึงมีอยู่ทั่วไปและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกมากในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลรูปภาพเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลที่เราสามารถพบและได้ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และในบางโอกาสเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องการค้นหาข้อมูลโดยใช้การค้นหาโดยใช้คำสำคัญ(keyword)ในการค้นหาแต่ก็ยังไม่ถือว่าถูกต้องหรือว่าจะได้ภาพที่เราต้องการค้นหาเสมอไป

เราจึงมีวิธีอีกวิธีหนึ่งในการค้นหาโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการค้นหาแทนการใช้คำสำคัญ(keyword) ที่เป็นตัวอักษร เช่น การสืบค้นรูปใบหน้าคน หรือ การต้องการหาภาพเหมือนแต่การใช้คำสำคัญนั้นช่วยไม่ได้เพราะ ชื่อภาพนั้นไม่ตรงกับคำสำคัญที่ใช้หาตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสืบค้นข้อมูลผู้ต้องสงสัยของกรมตำรวจ เป็นต้น หรือเพื่อใช้ในการศึกษาหรือเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ในฐานข้อมูลที่มีอยู่, การสืบค้นข้อมูลหรือแกลเลอรี่ภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ เป็นต้น

ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตคนเรามากขึ้น สามารถช่วยเหลืองานที่ซับซ้อนยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถช่วยในงานที่มีลักษณะที่ต้องอาศัยความฉลาดของมนุษย์ในการตัดสินใจได้ดั่งนัก ซึ่งมีความไม่แน่นอนของการแก้ปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เทคโนโลยีทางด้านฮิสโตแกรม(Histogram)ในการคำนวณหาค่าและ ฮิสโตแกรมอินเตอร์เซกชัน(Histogram Intersection)คือการนำค่าที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับกัน จึงถูกพัฒนาขึ้น ฮิสโตแกรมนี้เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยรูปแบบการเขียนกราฟแจกแจงความถี่ของช่วงสีซึ่งมีลักษณะติดต่อกันเป็นแท่งตามแนวนอนแล้วนำค่าความถี่ช่วงสีของภาพที่ได้มาเปรียบเทียบกับที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลช่วยทำให้ประมวลผลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันได้มีบริการค้นหาข้อมูลจำนวนมากมาย ล้วนแต่บริการการค้นหาข้อมูลโดยใช้กลุ่มคำหรือข้อความทั้งสิ้นแม้กระทั่งในส่วนการค้นหาข้อมูลภาพ พบว่าข้อมูลที่ได้จากการค้นมามักจะขึ้นกับชื่อของภาพโดยบางส่วนไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดเลยกับข้อมูลภาพ ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาและวิเคราะห์จากความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อภาพนั้นๆซึ่งเป็นผู้ให้รายละเอียดของข้อมูลต่างๆ(อาทิเช่น ชื่อภาพ และคำบรรยายภาพ)กับข้อมูลภาพเหล่านั้น

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ต(Online Image Search Engine) ขึ้นโดยใช้หลักการขององค์ประกอบภาพในการค้นหาข้อมูลภาพเพื่อให้เกิดผลของการค้นหาที่มีความใกล้เคียงข้อมูลภาพที่ต้องการมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ต สร้างขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านค้นหารูปภาพ โดยสามารถหาภาพได้ทั้งการใช้ คำสำคัญ(Keyword) ในการค้นหา หรือ นำภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพต้นแบบในการค้นหาภาพอื่นๆซึ่งสรุปได้เป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.2.1 เพื่อสร้างโปรแกรมใช้งานที่สามารถประมวลผลภาพเพื่อเก็บเป็นข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูล และสามารถบ่งชี้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้

1.2.2 เพื่อสร้างโปรแกรมใช้งานที่สามารถตอบสนองการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้โดยใช้คำสำคัญและภาพตัวอย่างเพื่อค้นหาข้อมูลภาพที่ต้องการ

1.2.3 ศึกษาการสร้างระบบฐานข้อมูลและมีสถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่างไร และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างไร ซึ่งอาจจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ภาพรวมของโครงการ

การพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ตนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยจะสามารถค้นหาข้อมูลภาพได้ 2 รูปแบบ

1.3.1.1 ค้นหาข้อมูลภาพโดยใช้ คำสำคัญ(Keyword) และ

1.3.1.2 ค้นหาข้อมูลภาพโดยใช้ภาพต้นแบบที่อยู่ในรูปแบบ บิตแมป(Bitmap)

โดยทั้ง 2 รูปแบบจะมีการค้นหาข้อมูลภาพจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ

1.3.2 รูปแบบของโครงการ

รูปแบบของโปรแกรมในโครงการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน

1.3.2.1. เว็บแอปพลิเคชัน(Web Application) เป็นส่วนที่ใช้งานติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

ก. การใช้ คำสำคัญ ในการค้นหาภายในฐานข้อมูลนั้น โดยจะนำคำสำคัญที่ได้มาเป็นดัชนีในการค้นหาภาพที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

ข. การใช้ภาพในการค้นหา การทำงานจะนำภาพต้นแบบที่รับมาจากผู้ใช้โดยชนิดของไฟล์รูปภาพที่รับเข้ามาจะรับได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุลเป็นบิตแมป (.bmp) มาคำนวณหาค่า ฮิสโตแกรม(histogram) เพื่อใช้เป็นดัชนีในการค้นหาภาพจากฐานข้อมูล

1.3.2.2. แอปพลิเคชัน โปรแกรม(Application Program) เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลภาพ

1.4 การนำไปประยุกต์ใช้ของโครงการ

1.4.1. สามารถนำไปใช้ค้นหาข้อมูลภาพที่มีลักษณะของภาพที่มีความต่อเนื่องกันได้

1.4.2. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในเชิงการศึกษา หรือเพื่อความบันเทิง

1.5 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1.5.1. ได้ทราบถึงหลักการประมวลผลภาพโดยใช้เทคโนโลยีฮิสโตแกรม

1.5.2. ได้ศึกษาถึงรายละเอียดการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้

1.5.3. ได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานด้วยจาวา จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ เซิร์ฟเลต